

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA/MA Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis : Niken Resminingpuri Krisdianti, Elizabeth Tjahjardarmawan,
Ayuk Ratna Puspaningsih

ISBN : 978-623-118-461-0 (jil.1 PDF)



Sumber: freepik/freepik.com (2023)

Bab VII

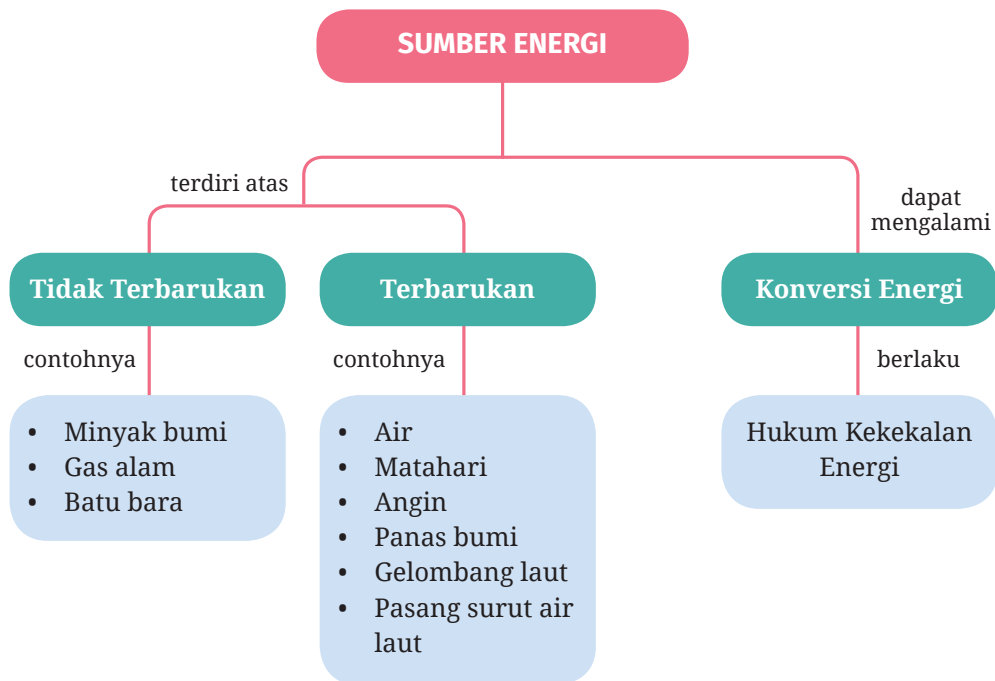
Energi Terbarukan

■ Pada era teknologi sekarang, energi listrik telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Tahukah kalian, ternyata masih ada daerah di Indonesia yang belum dialiri energi listrik?

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menemukan fakta masalah ketersediaan energi yang terjadi saat ini, mengidentifikasi berbagai jenis sumber energi dan potensi sumber energi lokal beserta dampak penggunaannya, menemukan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal, membuat produk pemanfaatan sumber energi alternatif, serta membuat alat atau prototipe penghasil energi sederhana sebagai solusi masalah ketersediaan energi.

Peta Konsep



Kata Kunci

- daya
- energi
- hukum kekekalan energi
- konversi energi
- sumber energi

Pernahkah kalian mengalami mati listrik selama berjam-jam di rumah? Bagaimana rasanya? Tentu kalian merasa terganggu, terutama jika kalian sedang menggunakan alat elektronik. Masyarakat Desa Plaosan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pernah mengalami kehidupan sulit mengakses energi listrik selama bertahun-tahun.



Gambar 7.1 Lokasi Desa Plaosan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

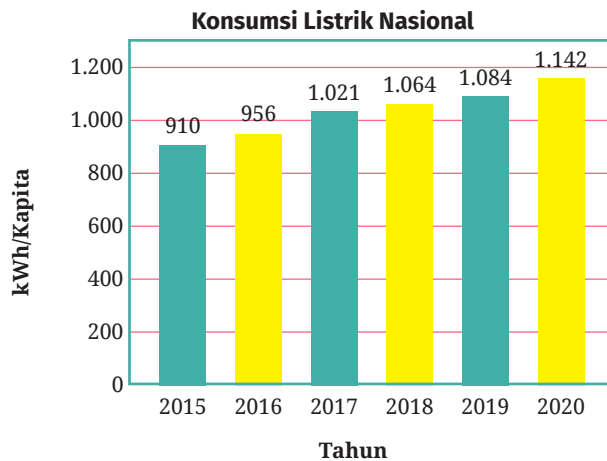
Sumber: Google Earth/earth.google.com (2023)

Desa Plaosan berada di kaki Gunung Argopuro. Terdapat 955 kepala keluarga yang tersebar di dua belas dusun di Desa Plaosan. Akses menuju Desa Plaosan cukup sulit karena daerahnya berbukit-bukit, bahkan salah satu dusun, yaitu Dusun Sosokan, tidak dapat diakses oleh kendaraan bermotor.

Bagaimana solusi agar masyarakat di daerah terpencil tetap dapat menikmati energi listrik? Bagaimana sumber energi alternatif di lingkungan sekitar tempat tinggal dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau meminimalisir penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Kalian akan menelusuri lebih lanjut dalam bab ini.

A. Urgensi Isu Kebutuhan Energi Listrik

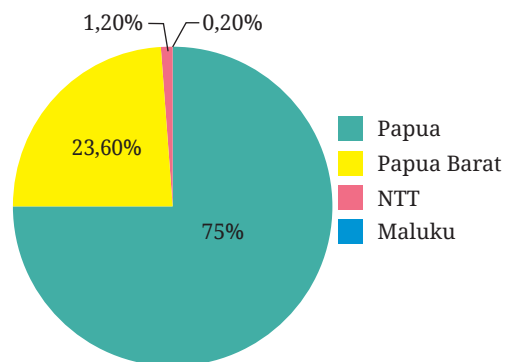
Pada era teknologi industri dan digital ini, energi telah menjadi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Hal ini terjadi karena manusia sudah memiliki ketergantungan terhadap teknologi yang mempermudah pekerjaannya. Dampaknya adalah kebutuhan akan energi listrik terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari data yang ditampilkan pada Gambar 7.2.



Gambar 7.2 Grafik konsumsi energi listrik Indonesia tahun 2013 sampai 2019 dan target konsumsi energi listrik tahun 2020.

Sumber: Kementerian ESDM (2020)

Saat konsumsi energi listrik masyarakat terus meningkat dengan ketersediaannya yang terbatas, masih ada daerah yang belum dapat menikmati energi listrik. Desa Plaosan hanyalah satu contoh daerah yang belum menikmati energi listrik. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, dan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, terdapat 433 desa yang belum mendapatkan akses energi listrik. Data tersebut dihimpun hingga tahun 2019. Secara lengkapnya, kalian dapat melihat datanya pada Gambar 7.3.

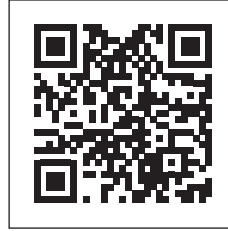


Gambar 7.3 Persentase jumlah desa yang belum terelektifikasi di Indonesia tahun 2019.

Sumber: Nova Wahyudi (2020)

Faktor-faktor yang menjadi kendala elektrifikasi desa-desa tersebut adalah adanya hambatan di sisi keamanan dan masalah infrastruktur karena berada di daerah terpencil, sehingga sumber-sumber energi di desa tersebut harus dimanfaatkan.

Informasi secara lengkap,
dapat kalian baca pada
tautan di samping.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/TIE>

Tidak tersedianya energi listrik di suatu daerah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Contohnya adalah pengalaman masyarakat Desa Plaosan. Pertolongan bagi masyarakat yang sakit dan ibu melahirkan sangat sulit, terutama pada malam hari. Anak-anak juga tidak bisa belajar pada malam hari. Masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi. Kebanyakan masyarakat bekerja sebagai peternak dan petani. Masyarakat kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena keterbatasan akses teknologi. Berdasarkan hal-hal yang telah diulas, kalian dapat memahami betapa pentingnya ketersediaan energi listrik.

Kalian sudah mengetahui masalah ketersediaan energi di Indonesia. Ayo lakukan Aktivitas 7.1.



Aktivitas 7.1

Ayo Cari Tahu

Carilah informasi mengenai pertumbuhan penduduk Indonesia dari sumber terpercaya. Jelaskanlah kaitannya dengan data penggunaan energi listrik masyarakat Indonesia yang ditunjukkan pada Gambar 7.2.

B. Berbagai Macam Bentuk Energi

Kalian telah mempelajari materi tentang energi saat SMP. Sebelum membahas materi selanjutnya, kalian perlu mengingat kembali tentang energi dan berbagai bentuk energi yang pernah kalian pelajari di SMP.

1. Energi Kinetik

Energi yang dimiliki oleh benda bergerak disebut energi kinetik. Secara matematis, dinyatakan dengan persamaan:

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (7.1)$$

Keterangan:

E_K = energi kinetik (joule, J)

m = massa benda (kg)

v = kecepatan benda (m/s)

2. Energi Potensial Gravitasi

Di bawah pengaruh gaya gravitasi bumi, benda akan memiliki energi yang tersimpan bergantung pada posisinya terhadap bumi. Energi ini disebut dengan energi potensial gravitasi. Secara matematis, dinyatakan dengan persamaan:

$$E_p = m \cdot g \cdot h \quad (7.2)$$

Keterangan:

E_p = energi potensial gravitasi (J)

m = massa benda (kg)

g = percepatan gravitasi (10 m/s²)

h = ketinggian benda dari permukaan bumi (m)

3. Kalor

Ketika terjadi perubahan suhu pada benda, terdapat energi yang diserap atau dilepaskan oleh benda, yaitu kalor. Secara matematis, kalor dinyatakan dengan persamaan:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (7.3)$$

Keterangan:

Q = kalor (J)

m = massa benda (kg)

c = kalor jenis (J/kg.K)

ΔT = perubahan suhu (kelvin, K)

4. Energi Listrik

Muatan listrik Q memiliki medan listrik, kemudian muatan listrik lainnya (q) dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam pengaruh medan listrik Q , maka muatan listrik q memiliki energi. Secara matematis, energi listrik dinyatakan dengan persamaan:

$$W = V \cdot I \cdot t \quad (7.4)$$

Pada persamaan tersebut, berlaku hukum Ohm.

$$V = I \cdot R \quad (7.5)$$

Keterangan:

W = energi listrik (J)

V = beda potensial atau tegangan listrik (volt, V)

I = kuat arus listrik (ampere, A)

R = hambatan listrik (ohm, Ω)

t = selang waktu (s)

Pada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik diukur dengan waktu pemakaiannya. Energi listrik per satu satuan waktu disebut sebagai besaran daya. Secara matematis, daya dinyatakan dengan persamaan:

$$P = \frac{W}{t} \quad (7.6)$$

Keterangan:

P = daya (watt, W)

E = usaha (J)

t = waktu (s)

Energi tidak selalu dinyatakan dalam satuan SI, joule. Satuan energi dalam kaitannya dengan daya biasa dinyatakan dengan kilowatt jam (kWh).

$$1 \text{ kWh} = 1.000 \text{ W} \times 60 \text{ menit}$$

$$1 \text{ kWh} = 1.000 \text{ W} \times 3.600 \text{ s}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ W.s}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

C. Konversi Energi

Konversi energi merupakan proses perubahan bentuk energi dari suatu bentuk ke bentuk energi lainnya. Proses perubahan bentuk energi berlaku hukum kekekalan energi yang berbunyi:

Hukum Kekekalan Energi

Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, energi hanya dapat berubah bentuk.

Secara matematis, dinyatakan sebagai berikut.

$$\text{Energi awal} = \text{energi akhir} \quad (7.7)$$

Konsep ini menjadi prinsip kerja dasar bagaimana satu bentuk energi dapat berubah ke bentuk energi lainnya, termasuk perubahan bentuk energi kimia dari suatu sumber energi menjadi energi listrik.

Kalian sudah mengingat kembali bentuk-bentuk energi. Ayo lakukan Aktivitas 7.2. Manfaatkan pengetahuan yang telah kalian dapatkan pada materi pengukuran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Salinlah tabel di bawah pada buku latihan kalian dan lengkapi bagian yang kosong!



Aktivitas 7.2

Ayo Identifikasi

1. Tentukanlah besaran-besaran yang perlu diketahui untuk mengetahui besar energi terkait beserta dimensi dan alat ukurnya!

No.	Bentuk Energi	Besaran yang perlu diketahui	Satuan SI	Alat Ukur	Dimensi
1.	Energi kinetik pada mobil mainan yang bergerak lurus.				
2.	Energi potensial pada benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu.				

3.	Kalor air yang dipanaskan.				
4.	Energi listrik yang dihasilkan oleh generator kecil.				

2. Tentukanlah satuan SI dan dimensi dari besaran yang merupakan konstanta berikut ini!

No.	Bentuk Energi	Besaran/ Konstanta	Satuan SI	Dimensi
1.	Energi potensial gravitasi	Percepatan gravitasi (g)		
2.	Kalor	Kalor jenis (c)		

3. Buktikanlah bahwa persamaan berikut ini memiliki dimensi yang sama dengan energi!

No.	Dimensi Energi	Bentuk Energi	Persamaan	Dimensi
1.		Energi kinetik	$E_K = \frac{1}{2}mv^2$	
2.		Energi potensial gravitasi	$E_p = mgh$	
3.		Kalor	$Q = mc\Delta T$	

D. Berbagai Macam Sumber Energi

Terdapat berbagai jenis sumber energi yang dapat dimanfaatkan saat ini. Berikut ini beberapa di antaranya.

1. Energi dari Bahan Bakar Fosil

Bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang terbentuk dari proses ilmiah yang dialami oleh sisa-sisa hewan dan tanaman purba dalam kurun waktu yang sangat lama dengan orde jutaan tahun. Bahan bakar fosil ini tersusun atas senyawa hidrokarbon. Contoh bahan bakar fosil adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam.

2. Energi Biogas

Energi biogas berasal dari limbah organik yang diolah melalui proses *anaerobic digestion* dengan bantuan bakteri dalam kondisi tanpa oksigen. Limbah organik ini antara lain kotoran sapi, sampah dedaunan, dan sampah-sampah lain yang berasal dari organisme yang belum lama mati.

3. Energi Air

Energi air merupakan salah satu energi paling banyak digunakan untuk keperluan pembangkit energi listrik, khususnya di Indonesia. Air ada dimana-mana dan jumlahnya tidak pernah habis. Prinsip kerjanya adalah aliran air di permukaan bumi dibendung kemudian dialirkan menuju ke tempat yang lebih rendah untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik.

4. Energi Angin

Energi angin merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin sehingga dihasilkan energi listrik.

5. Energi Matahari

Energi matahari merupakan sumber energi yang memanfaatkan matahari untuk menyinari atau memberi energi pada perangkat lempengan logam sel surya, sehingga menghasilkan energi listrik.



(a)



(b)

Gambar 7.4 Sumber Energi (a) PLTB Sidrap, (b) PLTU

Sumber: (a) Dian Lorinsa/ebtke.esdm.go.id (2018), (b) Humas EBTKE/ebtke.esdm.go.id (2021)

6. Energi Gelombang Laut

Energi gelombang laut atau ombak merupakan energi yang bersumber dari gerak naik turunnya gelombang air laut. Gerakan naik turun gelombang air tersebut memberikan tekanan pada turbin, hingga turbin dapat berputar dan menghasilkan energi listrik. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi tinggi dalam memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Namun, sumber ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia.

7. Energi Pasang Surut

Energi Pasang Surut merupakan energi yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut, yaitu perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut, dan arus pasang surut terutama pada selat-selat yang kecil. Tekanan yang dihasilkan oleh air laut dapat memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Seperti energi gelombang laut, Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi dalam pemanfaatan energi pasang surut air laut, namun masih dalam taraf pengembangan.

8. Energi Panas Bumi

Salah satu sumber energi yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah geotermal atau panas bumi. Indonesia merupakan negara dengan sumber geotermal terbesar di dunia dengan potensi lebih dari 17.000 MW yang dapat menghemat 40 persen sumber daya panas bumi dunia.

Kondisi geologis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama (Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik) memberikan dampak pada banyaknya sumber energi panas bumi di Indonesia. Indonesia menempati urutan keempat di dunia, bahkan dari variabel suhu tinggi, Indonesia menempati urutan kedua. Jumlah potensi energi panas bumi di Indonesia sangat besar, yaitu lebih dari 252 lokasi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, hingga Maluku.

E. Sumber Energi Terbarukan dan Tak Terbarukan

Kalian telah memahami bahwa energi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia di seluruh penjuru dunia saat ini. Bagaimana cara agar kebutuhan energi dapat terpenuhi? Bagaimana cara menekan penggunaan energi listrik

yang berlebih? Untuk menyelesaikan masalah kebutuhan energi tersebut, seluruh potensi sumber energi yang ada perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Sumber energi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber energi terbarukan dan tak terbarukan.

1. Sumber Energi Terbarukan

Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunaannya, sehingga tidak akan pernah dapat habis.

2. Sumber Energi Tak Terbarukan

Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang terbatas dan proses pergantiannya secara alami memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga pada akhirnya dapat habis.

F. Dampak Eksplorasi dan Penggunaan Energi

Selain membahas tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan energi bagi seluruh masyarakat, dampak eksplorasi dan eksploitasi terhadap lingkungan pun menjadi hal penting yang perlu dipikirkan.

Sumber energi yang tidak ramah lingkungan dan pengolahannya menghasilkan sisa buangan berupa karbon yang merupakan salah satu gas rumah kaca, juga harus menjadi fokus perhatian. Penggunaan energi yang kurang bijak juga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan.



Gambar 7.5 Eksploitasi sumber energi batu bara di Kalimantan.

Sumber: Zevanya Suryawan/Reuters (2013)

Kalian sudah mengetahui berbagai macam sumber energi yang ada di Indonesia. Ayo lakukan Aktivitas 7.3.



Aktivitas 7.3

Ayo Identifikasi

Carilah informasi mengenai berbagai macam pembangkit listrik yang ada dan belum ada di Indonesia. Salinlah tabel berikut pada buku catatan kalian dan lengkapi!

No.	Jenis Pembangkit Listrik	Prinsip kerja*	Jenis Sumber Energi**	Keuntungan	Kekurangan atau Dampak Lingkungan	Contoh Lokasi Pembangkit Listrik
1.						
2.						
...						

* Prinsip kerja menjelaskan peristiwa konversi energi apa yang terjadi.

** Jenis sumber energi diisi dengan pilihan energi terbarukan atau tak terbarukan.

1. Amatilah tabel yang telah kalian isi. Sumber energi apa yang paling banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik di Indonesia?
2. Bagaimana dampak penggunaan sumber energi tak terbarukan bagi lingkungan?

G. Pemanfaatan Potensi Sumber Energi Lokal sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Energi Listrik

Pemenuhan kebutuhan energi listrik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak penyedia energi listrik. Dengan pengetahuan mengenai berbagai sumber energi dan pemanfaatannya, seluruh masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik, minimal untuk pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangganya sendiri.

Pengalaman masyarakat Desa Plaosan dapat menjadi inspirasi bagi kalian dalam pemanfaatan sumber energi di lingkungan sekitar tempat tinggal guna pemenuhan kebutuhan energi listrik masyarakatnya. Jika kalian mengamati

Gambar 7.1, Desa Plaosan terletak di kaki Gunung Argopuro dan wilayahnya berbukit-bukit dan terdapat banyak air terjun. Masyarakat Desa Plaosan berupaya memenuhi kebutuhan energi listrik di desanya dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan modal swadaya masyarakat.



Gambar 7.6 Salah satu pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Desa Plaosan, Probolinggo, Jawa Timur

Sumber: Didin/iNewsSurabaya (2021)

Air terjun pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial. Saat air jatuh ke permukaan Sungai, energi potensial tadi berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik ini dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Namun, alat yang dibuat sendiri oleh masyarakat tidak mampu menahan derasnya arus air sehingga selalu rusak. Tidak berputus asa, pada tahun 2019, masyarakat Desa Plaosan dan petugas desa setempat menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan energi listrik terdekat di daerahnya, sehingga masyarakat Desa Plaosan mendapat peralatan PLTMH yang lebih memadai. PLTMH terletak di air terjun Kali Pedati dengan kapasitas 7 kW. Pembangunan PLTMH juga meluas ke desa lainnya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Kalian telah mengetahui perjuangan masyarakat Desa Plaosan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik bagi masyarakatnya. Ayo lakukan Aktivitas 7.4.

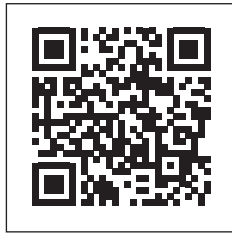


Aktivitas 7.4

Ayo Identifikasi

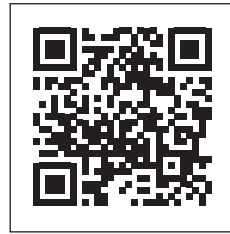
Bacalah informasi tentang masyarakat Desa Plaosan lebih lanjut pada tautan berikut ini.

Berita 1:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/DSP>

Berita 2:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/MMD>

Kembangkanlah wawasan kalian tentang masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhan energi listriknya. Cari dan bacalah berita-berita lain tentang pemanfaatan sumber energi lokal oleh masyarakat, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Berdasarkan bacaan berita, hal-hal apa saja yang menginspirasi kalian tentang pemanfaatan sumber energi lokal?
2. Berdasarkan hasil pengalaman belajar kalian tentang sumber energi terbarukan, bagaimana proses mendapatkan ide pemanfaatan sumber energi di lingkungan sekitar?
3. Amatilah kekayaan alam di daerah kalian. Apa saja potensi alam di daerah kalian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi? Jelaskan!

Tidak hanya individu dan masyarakat, para pemimpin dunia juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat. Para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, berkumpul dan bersepakat hingga dihasilkan sebuah program yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs).



Gambar 7.7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

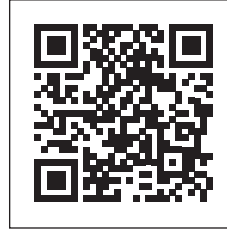
Sumber: dimodifikasi dari un.org/United Nations (2020)

Program tersebut berisi rumusan tujuh belas target untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta masalah lingkungan. Harapannya, target-target tersebut dapat dicapai pada 2030.

Salah satu program SDGs yang berkaitan dengan energi dan dampaknya pada lingkungan adalah SDG7, *affordable and clean energy*, yaitu memastikan ketersediaan energi yang ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat. Terdapat tujuh sasaran SDG7 yang harus dicapai pada 2030, yaitu akses universal terhadap energi modern, meningkatkan persentase energi terbarukan global, mengandakan peningkatan efisiensi energi, mempromosikan akses terhadap penelitian, teknologi dan investasi dalam energi bersih, serta memperluas dan meningkatkan layanan energi bagi negara berkembang.

Memastikan ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat sangatlah penting, terutama bagi daerah-daerah terpencil yang memiliki kendala akses terhadap energi listrik. Ketersediaan energi, terutama bagi masyarakat pedesaan, mendukung kemajuan aktivitas masyarakat pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pertanian, peternakan, ekonomi, dan pendidikan. Hal tersebut berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena terjadi peningkatan produktivitas. Tidak hanya tersedia, tetapi aspek lingkungan pun perlu diperhatikan dengan menggunakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Jika kalian ingin menelusuri lebih lanjut mengenai SDGs, kalian dapat mengakses pada tautan di samping.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/SDG>



Aktivitas 7.5

Ayo Cari Tahu

Lembar Kebiasaan dalam Penggunaan Energi

Pilihlah nilai terbaik yang dapat mendeskripsikan kebiasaan kalian dalam hal penggunaan energi pada pernyataan di bawah ini. Berilah tanda ceklis (✓) untuk jawaban yang kalian pilih.

No.	Pertanyaan	4 Selalu	3 Sering	2 Jarang	1 Tidak Pernah
1.	Saya mematikan lampu sebelum meninggalkan ruangan.				
2.	Pada malam hari, saya tidur dengan kondisi lampu kamar mati.				
3.	Saya memilih untuk membeli alat elektronik yang hemat daya.				
4.	Saya mematikan komputer setelah selesai menggunakannya.				
5.	Pada malam hari, sebagian besar lampu di rumah dimatikan.				
6.	Saya mencoba untuk menghemat penggunaan air.				
7.	Saya memilih untuk jalan kaki atau bersepeda untuk pergi ke tempat yang jaraknya dekat.				
8.	Saya memilih untuk menggunakan kendaraan umum untuk pergi ke tempat yang jaraknya jauh.				

Jumlah skor yang didapatkan:

25–32 = Saya perlu melanjutkan kebiasaan baik untuk berhemat energi.

17–24 = Saya perlu meningkatkan lagi kebiasaan baik untuk berhemat energi.

8–16 = Saya perlu belajar membangun kebiasaan baik untuk berhemat energi.

Tuliskanlah kebiasaan baik kalian dalam hal penggunaan energi yang dapat kalian bangun setelah mempelajari materi ini.

Lembar Sikap terhadap Penggunaan Energi

Pilihlah nilai terbaik yang dapat mendeskripsikan sikap kalian pada pernyataan di bawah ini. Berilah tanda ceklis (✓) untuk jawaban yang kalian pilih.

No.	Pertanyaan	4 Selalu	3 Sering	2 Jarang	1 Tidak Pernah
1.	Materi tentang energi penting dipelajari di sekolah.				
2.	Saya dapat lebih berperilaku hemat energi jika saya mengetahui caranya.				
3.	Sangat penting untuk berperilaku hemat energi.				
4.	Saya tidak perlu mencemaskan penggunaan lampu, komputer, serta alat elektronik lainnya di sekolah, sebab sekolah telah membayarnya.				
5.	Saya tidak perlu repot-repot memikirkan penghematan energi karena teknologi baru akan lebih hemat energi.				
6.	Penggunaan energi terbarukan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan.				

No.	Pertanyaan	4 Selalu	3 Sering	2 Jarang	1 Tidak Pernah
7.	Usaha untuk mengembangkan teknologi pengolah energi terbarukan lebih penting dibandingkan usaha mencari sumber energi fosil baru.				
8.	Hukum mengenai perlindungan terhadap alam perlu dilonggarkan untuk dapat memaksimalkan eksplorasi sumber energi baru.				
9.	Kotoran hewan di daerah peternakan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memproduksi lebih banyak biogas.				
10.	Saya yakin bahwa keputusan dan tindakan yang saya pilih terkait penggunaan energi dapat memberikan dampak terhadap penyelesaian masalah energi.				

Sumber: Jan DeWaters/Clarkson University (2013)



Intisari

1. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk-bentuk energi antara lain energi kinetik, energi potensial gravitasi, kalor, dan energi listrik.
2. Konversi energi merupakan proses perubahan bentuk energi dari suatu bentuk ke bentuk energi lainnya. Pada konversi energi, berlaku hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, energi hanya dapat berubah bentuk.
3. Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi terdiri atas sumber energi terbarukan dan tak terbarukan.

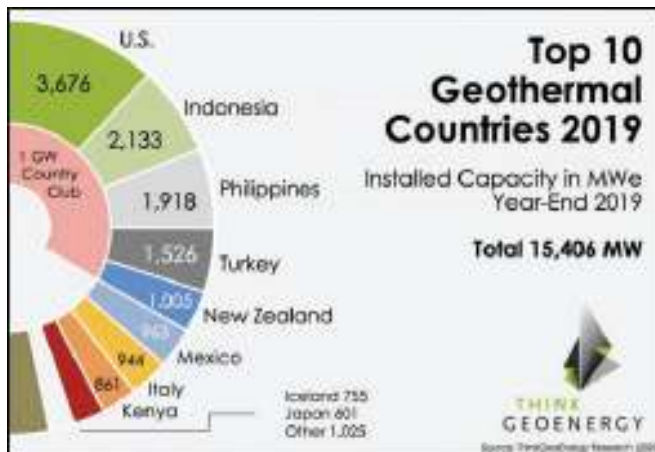
- a. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunaannya, sehingga tidak akan pernah dapat habis.
- b. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang terbatas dan proses pergantiannya secara alami memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga pada akhirnya dapat habis.



Ayo Cek Pemahaman

Bacalah teks berikut ini untuk pengerjaan soal nomor 1 sampai dengan 3.

Potensi Geothermal Indonesia



Gambar 7.8 Sepuluh negara berperingkat terbaik penghasil energi listrik terbesar dari sumber panas bumi.

Sumber: ThinkGeo Energy Research (2020)

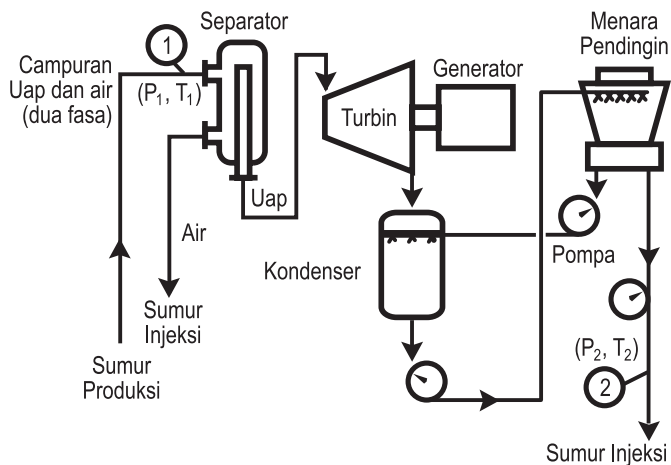
Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh sabuk sirkum Pasifik atau yang biasa dikenal dengan istilah *ring of fire*. Ciri-ciri daerah yang dilalui oleh sabuk sirkum Pasifik adalah memiliki banyak gunung api aktif dan sering terjadi aktivitas seismik. Berdasarkan data yang dirilis pada lipi.go.id, 13% dari gunung api di dunia berada di Indonesia, yaitu sebanyak 127 gunung api dengan 58 gunung api di antaranya belum dipantau dengan peralatan seismik.



Gambar 7.9 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng
 Sumber: Walhi Jateng (2015)

Salah satu keuntungan yang didapatkan Indonesia sebagai negara yang dilalui sabuk sirkum Pasifik adalah banyaknya sumber panas bumi yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi. Pada akhir tahun 2019, Indonesia berhasil meraih peringkat dua dunia sebagai negara penghasil energi listrik dari sumber panas bumi. Dilansir dari *bekasi.pikiran-rakyat.com*, energi panas bumi yang telah dimanfaatkan baru 8,9% dari seluruh potensi panas bumi yang ada di Indonesia.

Bagaimana cara mengelola sumber panas bumi menjadi energi listrik? Cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi ditunjukkan pada Gambar 7.10 berikut.



Gambar 7.10 Skema Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
 Sumber: Agus Purnomo Adi (2014)

Zat cair dan uap panas dari sumur produksi dialirkan menuju alat separator. Tujuannya untuk memisahkan uap panas dengan zat cair yang keluar dari sumur produksi. Zat cair tersebut dikeluarkan dari separator, sementara uap panas dialirkan menuju turbin. Uap panas tersebut memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator merupakan alat pengubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh generator pembangkit dialirkan hingga dapat digunakan oleh masyarakat.

Setelah melewati turbin, uap panas dialirkan menuju menara pendingin untuk didinginkan. Di sini, uap panas mengalami kondensasi menjadi air. Air kemudian dialirkan kembali pada sumur produksi.

Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Tentukanlah pernyataan berikut benar atau salah!

Pernyataan	Benar	Salah
Terdapat sekitar 977 gunung api di dunia.		
Sekitar 46% gunung api di Indonesia sudah dipantau dengan peralatan seismik.		
Prinsip kerja generator pembangkit listrik tenaga panas bumi sama dengan prinsip kerja dinamo mobil mainan yang menggunakan baterai untuk memutar roda.		
Indonesia memiliki potensi geotermal sekitar 23.966 MW.		

2. Pada teks tersebut, penulis menyatakan bahwa “ciri-ciri daerah yang dilalui oleh sabuk sirkum Pasifik adalah memiliki banyak gunung api aktif dan sering terjadi aktivitas seismik”. Pesan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca melalui pernyataan tersebut adalah

☐	Daerah yang dilalui oleh sabuk sirkum Pasifik tidak layak dihuni.
☐	Begitu banyaknya gunung api di daerah sabuk sirkum Pasifik.
☐	Masyarakat Indonesia harus lebih waspada terhadap potensi bencana alam yang mungkin terjadi.
☐	Gempa bumi tidak akan mungkin terjadi di daerah yang tidak dilalui oleh sabuk sirkum Pasifik.

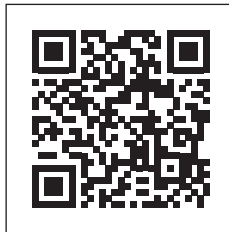
3. Berdasarkan skema Gambar 7.10 dan penjelasan pada teks, alat-alat apa saja yang perlu disediakan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi agar menghasilkan energi listrik?



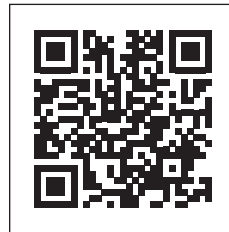
Pengayaan

Kalian sudah mengetahui pentingnya sumber energi yang mudah diakses oleh masyarakat dan ramah lingkungan. Mari lakukan proyek berikut ini.

Carilah ide sumber energi yang dapat dimanfaatkan di sekitar kalian. Berikut ini merupakan contoh sumber ide proyek sederhana yang dapat kalian jadikan referensi.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/EP>



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/RPR>

Tahap Awal

1. Adakah sesuatu yang dapat kalian jadikan sebagai sumber energi sederhana? Hasil akhir tidak harus menjadi energi listrik, bisa juga menjadi bentuk energi lain yang dapat menekan penggunaan energi listrik.
2. Adakah alat yang dibutuhkan untuk mengelola sumber energi tersebut?
 - a. Buatlah daftar alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya (tidak harus jadi alat yang sebenarnya, bisa juga prototipe).
 - b. Tuliskan langkah-langkah cara membuatnya.
 - c. Gambarkanlah desain alat yang dibuat.
3. Bagaimana prinsip kerja alat tersebut? Konsep fisika apa yang kalian butuhkan dalam alat tersebut? Tuliskanlah teorinya dan jelaskan bagaimana konsep fisika tersebut diterapkan pada alat yang kalian buat!

4. Bentuk konversi energi apa yang terjadi pada alat tersebut?
5. Bagaimana energi dapat dihasilkan dari alat atau bahan tersebut?
6. Dapatkah energi masukan dan energi yang dihasilkan oleh alat tersebut dapat diketahui? Bagaimana caranya?
7. Adakah dampak dari alat yang kalian rancang? Kalian dapat meninjaunya dari berbagai aspek, misalnya lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Tahap Uji Coba

Pertanyaan ini diisi ketika alat atau prototipe sudah selesai dibuat.

1. Kesulitan apa yang kalian alami selama proses pembuatan?
2. Apakah kerja alat sudah berfungsi sesuai dengan harapan? Jelaskan!
3. Hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki atau dimodifikasi kembali dari alat yang kalian buat?
4. Gambarkan rancangan perbaikan alat atau prototipenya!

Tahap Akhir

Pertanyaan ini diisi ketika alat atau prototipe sudah diperbaiki

1. Tuliskan hal apa saja yang sudah diperbaiki!
2. Apakah kerja alat sudah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan? Jelaskan!
3. Tuliskan beberapa keterbatasan yang masih ada pada alat atau prototipe yang kalian buat!
4. Berikanlah saran-saran agar alat tersebut dapat bekerja lebih baik!



Ayo Berefleksi

Setelah kalian mempelajari bab ini, peranan, manfaat, atau pembelajaran apa yang dapat kalian ambil? Tuliskan pada buku latihan kalian!